



# 1 Calcul de limites

## 1.1 Classiques en l'infini

Calculer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - 2x$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{2}{x}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + x^2}{1 + x^3}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3 + x^3}{2 + x^2}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt{x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x + 1)^3}{2x^3 + 1}$$

## 1.2 Zoom sur un point

Calculer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x + 2}{x}$$

$$b) \lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x < 3}} \frac{x}{x - 3}$$

$$c) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{x - 3}{x}$$

$$d) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x - 5}{(x - 1)^2}$$

$$e) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1}$$

$$f) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{4}{x + x^2}$$

$$g) \lim_{\substack{x \rightarrow 4 \\ x < 4}} \frac{2 + \sqrt{x}}{2 - \sqrt{x}}$$

$$h) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$$

$$i) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{x}{x - 2} - \frac{1}{(x - 2)^2}$$

## 1.3 Fonctions de référence

Calculer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} x + e^x$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + e^x}{e^x}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + e^{2x}}{x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + e^x}{x + e^x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + e^x}{e^x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} - 2e^x$$

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(x)$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(x) - x$$

$$i) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} - \ln(x)$$

$$j) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x}{\ln(x)}$$

$$k) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \ln(x^2)}{\ln(x)}$$

$$l) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) + \ln^2(x)$$

$$m) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{e^x}{e^x - 1}$$

$$n) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \ln(\sqrt{x})}{1 + \ln(2x)}$$

$$o) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1 + \ln(x)}{1 - e^x}$$

## 1.4 Composition de limites

Calculer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{3 + e^x}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \ln(x + e^x)$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{e^x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x - x^2}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \sqrt{\frac{9x}{1 + x}}$$

$$g) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \ln\left(\frac{x}{x - 2}\right)$$

$$h) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(1 + \ln(1 + \ln(1 + x)))$$

$$i) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{x + \frac{1}{x}}}$$

$$j) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x - e^{\sqrt{x}}$$

$$k) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + x + x^2)}{\ln(1 + x)}$$

$$l) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^{3x})}{1 + x}$$



## 1.5 Avec étude de signe

Calculer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x^2 - x}$$

$$b) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{1}{x^2 - x}$$

$$c) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} \frac{x}{x^2 - 5x + 6}$$

$$d) \lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} \frac{2 - x}{x^2 - 5x + 6}$$

$$e) \lim_{\substack{x \rightarrow 4 \\ x < 4}} \frac{x}{2\sqrt{x} - x}$$

$$f) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^x}{e^{2x} + e^x - 2}$$

$$g) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x}{\ln(2x^2 - x)}$$

$$h) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{x + \sqrt{x}}{x - 2\sqrt{x} + 1}$$

$$i) \lim_{\substack{x \rightarrow 4 \\ x < 4}} \frac{4x + \sqrt{x}}{x\sqrt{x} - 4x + 4\sqrt{x}}$$

## 1.6 Enfin du nouveau !

Calculer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} \frac{x^2 - 4}{2 - x}$$

$$b) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x - 1}{x - x^2}$$

$$c) \lim_{\substack{x \rightarrow 4 \\ x > 4}} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$$

$$d) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} \frac{x - 2}{x^2 - 4x + 4}$$

$$e) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$$

$$f) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1 - e^x}{e^{2x} - 1}$$

$$g) \lim_{\substack{x \rightarrow -3 \\ x < -3}} \frac{x^2 + 2x - 3}{2x^2 + 7x + 3}$$

$$h) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{e^{2x} + e^x - 2}{e^{2x} - 2e^x + 1}$$

$$i) \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} \frac{3 + \ln(x)(2 - \ln(x))}{1 - \ln(x)}$$

## 1.7 Expression conjuguée

Calculer chacune des limites suivantes à l'aide d'une expression conjuguée :

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 1} - x$$

$$c) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$$

$$d) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x^2}$$

$$e) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} \frac{\sqrt{2x^2 - 7} - \sqrt{x^2 - 3}}{x^2 - 4}$$

$$f) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{\sqrt{x^3 + 1} - \sqrt{x^3 + x}}{1 - x^2}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x}}{x - \sqrt{2x}}$$

$$i) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x} - \sqrt{x^2 - x + \sqrt{x}}}{x - 1}$$

## 1.8 Encadrement et comparaison

Calculer les limites suivantes à l'aide du théorème de l'encadrement ou du théorème de comparaison asymptotique :

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos(2x)}{1 + 2x}$$

$$b) \frac{3 + 2x^2}{10x - \sin(x)}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + x - 2\sin(x)}{x^3 + 5\cos(x) - x^2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\sin(x)}}{x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 1} \sin(\pi x) \cos\left(\frac{1}{1-x}\right)$$

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x) \ln\left(\cos\left(\frac{2}{x}\right)\right)$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2 + \sin(x)}{\sqrt{x}}\right)$$

$$i) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \sin(x) \cos(\ln(x))$$



## 1.9 Croissance comparée

Calculer chacune des limites suivantes :

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + e^x}{x^2}$

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^x - x^3 - x^6$

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 e^{1-x}$

d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x (2x + x^2)$

e)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-x}}{x-1}$

f)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + e^{-x}}{x^2}$

g)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1 + \ln(x)}$

h)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x^2 \ln(x) - x$

i)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x) + \ln^2(x)}{x+1}$

j)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+3)}{x}$

k)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\ln(x)}$

l)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln(x + x^2)$

## 1.10 Changement de variable

Calculer chacune des limites suivantes à l'aide d'un changement de variable :

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x+3}{e^{4x+3}}$

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(\frac{1}{x}\right)}{x}$

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+x}{e^{x^2}}$

d)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} (x^2 - 1) \ln(x - 1)$

e)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} (x - 1) \ln(x^2 - 1)$

f)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^{x-x^2}$

g)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(1+x) + \ln(x)}$

h)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) e^{1-\ln^2(x)}$

i)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + x + x^2) e^{1+x^3}$

j)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x \ln(1 + x^2)$

k)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sqrt{x}} - x \ln(x)$

l)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x + x^2) \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$

## 2 Asymptotes

### 2.1 Tableaux de variations

À l'aide des tableaux de variations suivants, donner les équations des asymptotes aux courbes représentatives des fonctions qui sont décrites en précisant les limites correspondantes :

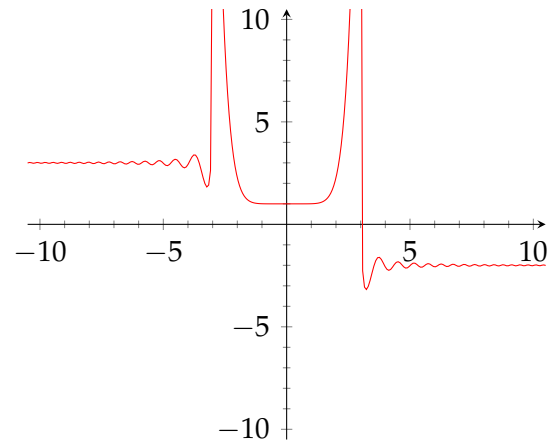
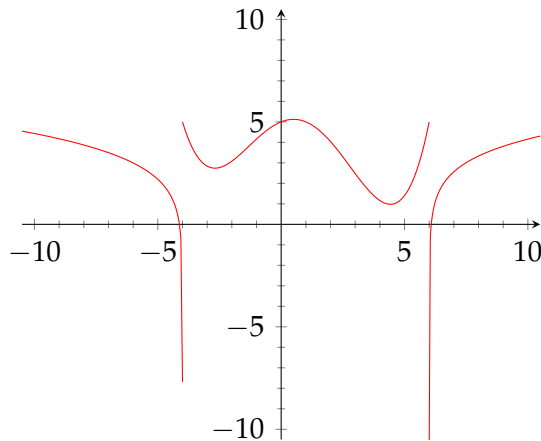
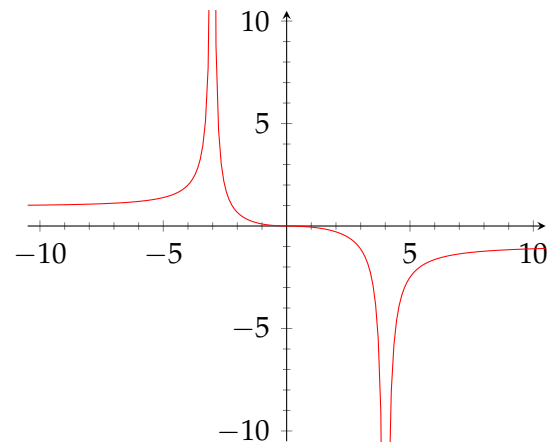
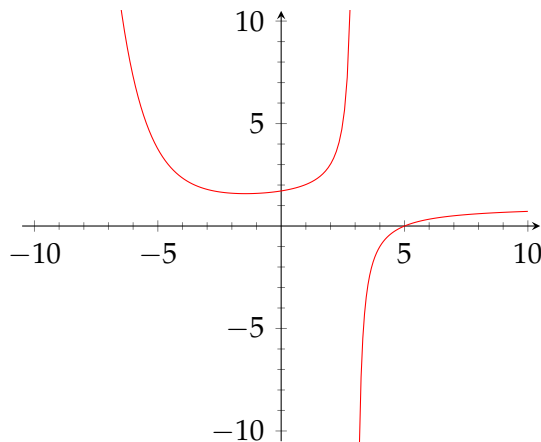
| $x$    | $-\infty$           | $-15$               | $-1$                | $4$                | $1705$         | $+\infty$ |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------|
| $f(x)$ | 1<br>↘<br>$-\infty$ | $+\infty$<br>↘<br>8 | $+\infty$<br>↗<br>8 | $-\pi^2$<br>↗<br>0 | 0<br>↘<br>$-3$ |           |

| $x$    | $-10$       | $2$            | $11$                   | $e^3$                       | $e^\pi$            | $+\infty$ |
|--------|-------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| $g(x)$ | 1<br>↗<br>5 | 5<br>↘<br>$-3$ | $+\infty$<br>↘<br>$-5$ | $+\infty$<br>↗<br>$+\infty$ | $e^\pi$<br>↘<br>10 |           |



## 2.2 Graphiquement

Pour chacune des courbes suivantes, donner l'équation des asymptotes verticales et horizontales à la courbe, et écrire les limites correspondantes.



## 2.3 Première fonction

On considère la fonction  $f : x \mapsto \frac{2x^2}{2+x^2}$  définie sur  $\mathbb{R}$

1. (a) Justifier que  $0 \leq f(x) \leq 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$   
 (b) Que peut-on en déduire concernant les éventuelles asymptotes verticales à  $\mathcal{C}_f$  ?
2. Démontrer que  $\mathcal{C}_f$  admet une unique asymptote horizontale et en préciser l'équation.

## 2.4 Étude asymptotique

On considère la fonction  $g$  définie par  $g(x) = \frac{x^2 + x}{2x - 3}$

1. Déterminer  $\mathcal{D}_g$  le domaine de définition de la fonction  $g$
2. Vérifier par le calcul que  $(d) : x = \frac{3}{2}$  est bien une asymptote verticale à  $\mathcal{C}_g$
3. Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$
4. Justifier que  $\mathcal{C}_g$  n'admet pas d'asymptote horizontale.



## 2.5 Quotients d'exponentielles

- Pour tout  $x$  réel, on pose  $f(x) = \frac{2e^x}{1+e^x}$ 
  - Montrer que  $0 \leq f(x) \leq 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
  - Montrer que  $\mathcal{C}_f$  admet exactement deux asymptotes dont on précisera les équations.
- La courbe  $\mathcal{C}$  d'équation  $y = \frac{1+2e^x}{e^{-x}+e^x}$  admet-elle les mêmes asymptotes que  $\mathcal{C}_f$  ?
- On pose  $g(x) = \frac{1+e^x}{1-e^x} \times f(x)$   
Donner les asymptotes horizontales et verticales à  $\mathcal{C}_g$

## 2.6 Fraction rationnelle

On définit la fonction  $\varphi$  par  $\varphi : x \mapsto \frac{2x^4+4}{x^4+2x^2+3}$

- Justifier que  $\varphi$  est définie sur  $\mathbb{R}$
- Démontrer que  $\varphi(x) = 1 + \frac{(x^2-1)^2}{x^4+2x^2+3}$
  - En déduire que  $1 \leq \varphi(x) \leq 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- Calculer les limites de  $\varphi$  aux bornes de son définition.
- En déduire toutes les asymptotes horizontales et verticales de  $\mathcal{C}_\varphi$

## 2.7 Étude aux bornes

On considère la fonction  $\phi : x \mapsto \frac{x^2 - e^{\frac{1}{x}}}{1-x^2}$

- Déterminer  $\mathcal{D}_\phi$  le domaine de définition de la fonction  $\phi$
- Calculer les limites de  $\phi$  aux bornes de son domaine de définition.
- Donner les équations des asymptotes à  $\mathcal{C}_\phi$  la courbe représentative de la fonction  $\phi$

## 2.8 À grande échelle

Répondre aux questions suivantes pour chacune des fonctions  $f_k$  définies ci-après :

- Déterminer  $\mathcal{D}_k$  le domaine de définition de la fonction  $f_k$
- Calculer les limites de la fonction  $f_k$  aux bornes de son domaine de définition.
- Donner les asymptotes horizontales et verticales à  $\mathcal{C}_k$

$$f_1 : x \mapsto \frac{3x+1}{x-2}$$

$$f_2 : x \mapsto x - \ln(1 - e^x)$$

$$f_3 : x \mapsto \frac{e^x - e^{-2x}}{x-1}$$

$$f_4 : x \mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$f_5 : x \mapsto \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$f_6 : x \mapsto \frac{x^2}{x^2 - 2x - 3}$$

$$f_7 : x \mapsto \frac{\sqrt{x^2-1}}{x-1}$$

$$f_8 : x \mapsto (x-2) \ln(4-x^2)$$

$$f_9 : x \mapsto \frac{x}{1 + \ln(x^2)}$$

## 2.9 Une condition forte

Soient  $a, b, c$  et  $d$  quatre réels non nuls.

On pose  $f : x \mapsto \frac{ae^x+b}{ce^x+d}$

On suppose que  $\mathcal{C}_f$  admet une unique asymptote. Démontrer alors que la fonction  $f$  est constante.



## 2.10 Une nouvelle asymptote

On considère la fonction  $g$  définie par  $g(x) = \frac{x^2 - x - 3}{x + 2}$

1. Déterminer  $\mathcal{D}_g$  le domaine de définition de la fonction  $g$
2. Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$  et en déduire que  $\mathcal{C}_g$  n'admet pas d'asymptote horizontale.
3. Déterminer les éventuelles asymptotes verticales à  $\mathcal{C}_g$
4. Calculer  $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} g(x)$  et  $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x < -2}} g(x)$  et en déduire l'équation d'une asymptote à  $\mathcal{C}_g$
5. Déterminer deux nombres réels  $a$  et  $b$  tels que  $g(x) = ax + b + \frac{3}{x+2}$
6. On considère la droite  $(\mathcal{D})$  d'équation  $y = x - 3$ 
  - (a) Étudier la position relative de  $\mathcal{C}_g$  et de  $(\mathcal{D})$
  - (b) Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) - (x - 3)$
  - (c) Comment cette limite se traduit-elle graphiquement ?

## 2.11 Encore elle

On considère la fonction  $\gamma : x \mapsto \ln((e^x - 1)^2)$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  et on note  $\Gamma$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Expliquer en quoi  $\gamma$  est différente de la fonction  $x \mapsto 2 \ln(e^x - 1)$
2. Démontrer que l'axe des ordonnées est une asymptote à  $\Gamma$
3. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \gamma(x)$  et en déduire une deuxième asymptote à  $\Gamma$
4. (a) Démontrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \gamma(x) - 2x = 0$   
 (b) Que dire alors que la droite d'équation  $y = 2x$  ?

## 2.12 Trois asymptotes

On considère la fonction  $g : x \mapsto 2x - 2 \ln(|3e^x - 1|)$  et  $\mathcal{C}_g$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Déterminer  $\mathcal{D}_g$  le domaine de définition de la fonction  $g$
2. Calculer les limites de  $g$  aux bornes de son domaine de définition.
3. En déduire que  $\mathcal{C}_g$  admet une asymptote verticale  $\Delta_1$  et une asymptote horizontale  $\Delta_2$  dont on donnera les équations.
4. Justifier que la droite  $\Delta_3 : y = 2x$  est une asymptote à  $\mathcal{C}_g$
5. Montrer que  $\Delta_1$ ,  $\Delta_2$  et  $\Delta_3$  sont concourantes.

# 3 Études complètes

## 3.1 Un gros tableau

On considère la fonction  $f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{e^x - 2}$

1. Déterminer  $\mathcal{D}$  le domaine de définition de  $f$
2. Calculer les limites de  $f$  aux bornes de son domaine de définition
3. Montrer que  $f'(x) = \frac{e^{2x}(e^x - 4)}{(e^x - 2)^2}$
4. Dresser le tableau de variations de  $f$
5.  $\mathcal{C}_f$  admet-elle des asymptotes ? Si oui préciser leurs équations.



### 3.2 Premier logarithme

On pose  $f(x) = \frac{1+\ln(x+3)}{x+3}$

1. Déterminer  $\mathcal{D}_f$  le domaine de définition de  $f$
2. Calculer les limites de  $f$  aux bornes de  $\mathcal{D}_f$
3. Montrer que  $f'(x) = -\frac{\ln(x+3)}{(x+3)^2}$
4. Dresser le tableau de variations de  $f$
5. Donner l'équation des asymptotes à  $\mathcal{C}_f$

### 3.3 Fonction à trous

On définit la fonction  $\mu : x \mapsto \frac{(x+1)^2}{x^2+4x}$

1. Déterminer  $\mathcal{D}_\mu$  le domaine de définition de la fonction  $\mu$
2. Calculer les limites de  $\mu$  aux bornes de son domaine de définition.
3. En déduire que  $\mathcal{C}_\mu$  admet exactement 3 asymptotes dont on donnera les équations.
4. Montrer que  $\mu'(x) = \frac{2(x-2)(x+1)}{(x^2+4x)^2}$
5. Dresser le tableau de variations de la fonction  $\mu$

### 3.4 Inverse de racine

On considère la fonction  $\varphi : x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x-x}}$

1. Déterminer  $\mathcal{D}$  le domaine de définition de  $\varphi$
2. Démontrer que les axes du repère sont deux asymptotes à  $\mathcal{C}$  la courbe représentative de  $\varphi$
3. Montrer que  $\mathcal{C}$  admet une troisième asymptote et en donner une équation.
4. Montrer que  $\varphi'(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(2\sqrt{x-x})^2}$
5. Dresser le tableau de variations de  $\varphi$

### 3.5 Presque un T.V.I.

On définit sur  $] -2; +\infty[$  les fonctions  $f : x \mapsto \frac{3x+3}{x+2} + \ln(x+2)$  et  $g : x \mapsto \frac{4+\ln(x+2)}{x+5}$

1. Dresser le tableau de variations de  $f$  en faisant figurer ses limites aux bornes de son domaine de définition ainsi que la valeur de  $f(-1)$
2. Déterminer les limites de la fonction  $g$  aux bornes de son domaine de définition.
3. Montrer que  $g'(x) = \frac{-f(x)}{(x+4)^2}$
4. Dresser le tableau de variations de  $g$

### 3.6 Une fonction complète

On pose  $\varphi(x) = \frac{\ln(x^2)-2e^x}{x-e^x}$

1. On pose  $f(x) = x - e^x$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ 
  - (a) Dresser le tableau de variations complet de  $f$
  - (b) En déduire  $\mathcal{D}_\varphi$  le domaine de définition de  $\varphi$
2. Calculer les limites de  $\varphi$  aux bornes de son domaine de définition
3. Déterminer les équations des asymptotes horizontales et verticales de  $\mathcal{C}_\varphi$



### 3.7 Une limite de référence

On considère  $f$  la fonction exponentielle et on note  $\mathcal{C}$  sa courbe représentative dans un repère ortho-normé.

On définit sur  $\mathbb{R}$  la fonction  $g : x \mapsto e^x(1 - x) - 1$

1. (a) Déterminer l'équation réduite de la tangente à  $\mathcal{C}$  au point d'abscisse 0  
 (b) En déduire que  $e^x \geq x + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
2. (a) Montrer que  $g'(x) = -xe^x$  puis dresser le tableau de variations de  $g$  en faisant apparaître ses limites aux bornes de son domaine de définition.  
 (b) En déduire que  $e^x - 1 \leq xe^x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
3. (a) Déduire des questions précédentes que  $1 \leq \frac{e^x - 1}{e^x} \leq e^x \quad \forall x > 0$   
 (b) Déterminer alors  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^x - 1}{x}$   
 (c) En faire de même pour  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{e^x - 1}{x}$

### 3.8 Avec une application

On considère la fonction  $f : x \mapsto \ln(1 + x)$  définie sur  $] -1 ; +\infty[$

On définit sur  $] -1 ; +\infty[$  la fonction  $g : x \mapsto \ln(1 + x) - \frac{x}{1+x}$

1. (a) Déterminer l'équation réduite de la tangente à  $\mathcal{C}$  au point d'abscisse 0  
 (b) En déduire que  $\ln(1 + x) \leq x \quad \forall x \in \mathbb{R}$
2. (a) Montrer que  $g'(x) = \frac{x}{(1+x)^2}$   
 (b) Dresser le tableau de variations de la fonction  $g$  en faisant apparaître ses limites aux bornes de son domaine de définition.  
 (c) En déduire que  $\ln(1 + x) \geq \frac{x}{1+x} \quad \forall x > -1$
3. (a) Déduire des questions précédentes que  $\frac{1}{1+x} \leq \frac{\ln(1+x)}{x} \leq 1 \quad \forall x > 0$   
 (b) Déterminer alors  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln(1+x)}{x}$   
 (c) En faire de même pour  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{\ln(1+x)}{x}$
4. Soit  $x \in \mathbb{R}_+$   
 On définit la suite  $(u_n)$  par  $u_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$   
 On pose également  $v_n = \ln(u_n)$ 
  - (a) Justifier que  $v_n = x \times \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)}{\frac{x}{n}}$
  - (b) Démontrer alors que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = x$
  - (c) En déduire que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$
  - (\*) Justifier que ce résultat est encore vrai pour  $x < 0$





## 4 Taux d'accroissement et limites de référence

### 4.1 Connaître ses classiques

Déterminer chacune des limites suivantes :

a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$

b)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{1-e^x}$

d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3)}{x^2}$

e)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x}$

f)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{1-2e^x+e^{2x}}$

g)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{\ln(1+6x)}$

h)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right)$

i)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+e^x)}{x}$

j)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( e^{\frac{2}{x}} - 1 \right)$

k)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^{\sqrt{x}} - 1}{x + \sqrt{x}}$

l)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}+x^2}$

### 4.2 Application de la dérivation

Calculer les limites suivantes :

a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x}$

b)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^3}{x-1}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{3x}$

d)  $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x+1} - 3}{x-8}$

e)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+e^x)}{x}$

f)  $\lim_{x \rightarrow e} \frac{\ln(x)^2 - 1}{x-e}$

g)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{xe^x - e}{x-1}$

h)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{xe^x}$

i)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x - \sqrt{x}}$

### 4.3 Limites progressives

Calculer les limites suivantes :

a)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1) - \ln(x)$

b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x (\ln(x+1) - \ln(x))$

c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (\ln(x+1) - \ln(x))$

### 4.4 Nouvelle forme indéterminée

Pour  $x \in \mathbb{R}^*$ , on pose  $f(x) = \left( \frac{4^x+1}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$

On admettra dans cet exercice que la fonction  $x \mapsto a^x$  admet pour dérivée  $x \mapsto a^x \ln(a)$

1. Montrer que  $\ln(f(x)) = \frac{\ln(4^x+1) - \ln(2)}{x}$

2. (a) Montrer que la dérivée de  $g : x \mapsto \ln(4^x + 1)$  est  $g' : x \mapsto \frac{4^x \ln(4)}{4^x+1}$

(b) Justifier que  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(f(x)) = g'(0)$

3. Démontrer alors que  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$